

BIST Hisseleri ve TCMB Döviz Kuru Verileriyle Risk-Getiri Analizi

Veri Bilimi Dönem Projesi — Kısa Rapor

Hazırlayan: Ömer KANDUROL (1306240077)

1. Problem Tanımı

Bu proje, seçilmiş BIST hisseleri ile TCMB USD/TRY döviz kuru verilerini kullanarak finans ve ekonomi temasında temel bir veri bilimi iş akışı uygular. Çalışma; günlük getiriler, volatilité/risk, korelasyonlar, araştırma soruları ve basit bir regresyon modeli üzerine odaklanır.

Temel amaç yatırım tahmini yapmak değil, gerçek finansal zaman serileri üzerinde veri yükleme, temizleme, analiz, görselleştirme ve modelleme adımlarını eğitim amaçlı olarak göstermektir. Bu nedenle çalışma yatırım tavsiyesi değildir.

Araştırma soruları; seçilen BIST hisselerinin günlük getiri dağılımlarını, hangi hissenin daha yüksek volatilité gösterdiğini, TCMB USD/TRY getirisi ile hisse getirileri arasında güçlü bir ilişki olup olmadığını ve seçilen hisselerin birlikte hareket etme eğilimini incelemektedir.

2. Kullanılan Veri Seti ve Kaynağı

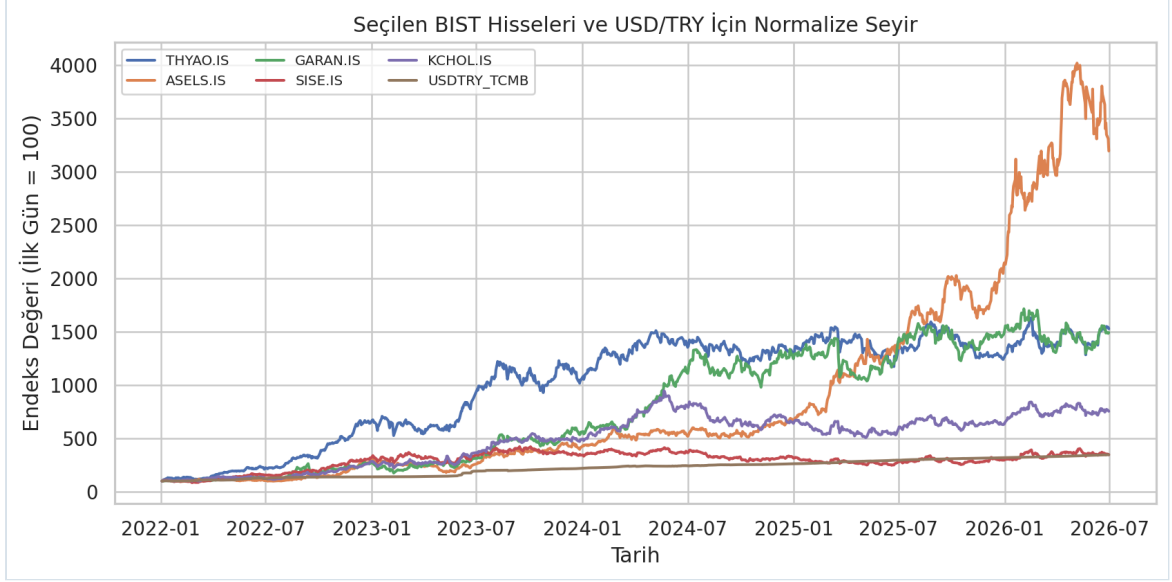
BIST hisse fiyat verileri Yahoo Finance üzerinden `yfinance` ile alınmıştır. TCMB USD/TRY verisi TCMB günlük döviz kuru verilerinden elde edilmiş, `usdtry_forex_buying` değişkeni kullanılmış ve analizde `USDTRY_TCMB` olarak adlandırılmıştır.

Seçilen BIST hisseleri `THYAO.IS`, `ASELS.IS`, `GARAN.IS`, `SISE.IS` ve `KCHOL.IS` şeklindedir. Planlanan tarih aralığı 2022-01-01 ile 2026-06-30 arasındadır. Ortak veri seti, işlem günü ve takvim farkları nedeniyle ilk ortak iş gününden başlamaktadır.

Veriler yalnızca eğitim amacıyla kullanılmıştır; finansal veri kullanımı ilgili veri sağlayıcılarının kullanım koşullarına tabidir.

Veri dosyası	Satır sayısı	Sütun sayısı	Açıklama
data/raw/bist_close_prices_raw.csv	1125	6	Yahoo Finance üzerinden indirilen ham BIST kapanış fiyatları
data/raw/tcmb_usdtry.csv	1117	6	TCMB günlük USD/TRY döviz kuru ham verisi
data/processed/clean_price_data.csv	1113	7	Ortak tarihlerde birleştirilmiş temiz fiyat verisi
data/processed/daily_return_data.csv	1112	7	Günlük yüzde getirilerden oluşan işlenmiş veri

Tablo 1. Projede kullanılan ham ve işlenmiş veri dosyalarının özeti.



Şekil 1. Seilen BIST hisseleri ve USD/TRY kurunun zaman iindeki genel seyri. Değeri okunabilirlik iin ilk gn 100 olacak şekilde normalize edilmiştir.

3. Yöntem

3.1 Veri Temizleme ve Birleştirme

Tarih alanları standartlaştırılmış, sayısal sütunlar uygun veri tiplerine dönüştürülmüş, eksik değerler ve tekrar eden tarihler kontrol edilmiştir. BIST ve TCMB verileri ortak tarihler üzerinden birleştirilmiş ve sonuç `clean_price_data.csv` olarak kaydedilmiştir.

3.2 Günlük Getiri Hesaplama

Fiyat seviyelerinden günlük yüzde getiriler `pct_change()` ile hesaplanmıştır. İlk gözlem iin önceki gün bilgisi olmadığı iin oluşan eksik değer çıkarılmış ve günlük getiri veri seti `daily_return_data.csv` olarak kaydedilmiştir.

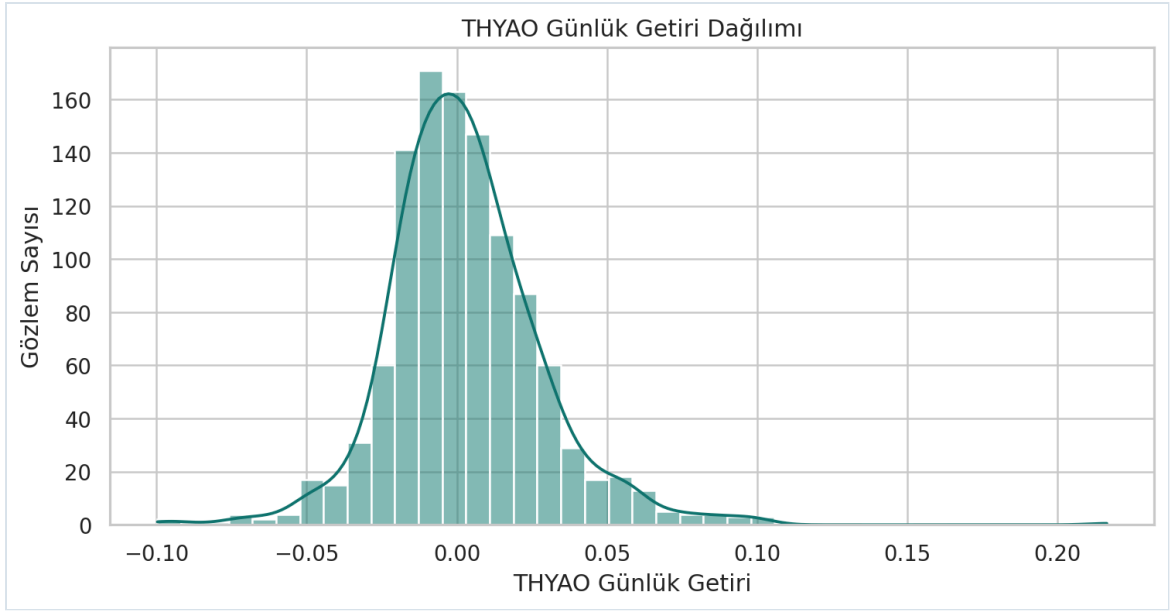
3.3 Keşifsel Analiz ve Modelleme

Keşifsel analizde betimsel istatistikler, risk-getiri özeti, IQR tabanlı aykırı değer incelemesi, korelasyon analizi ve temel görselleştirmeler kullanılmıştır. Modelleme bölümünde hedef değişkeni `THYAO_Return` olan basit bir Linear Regression modeli kurulmuştur.

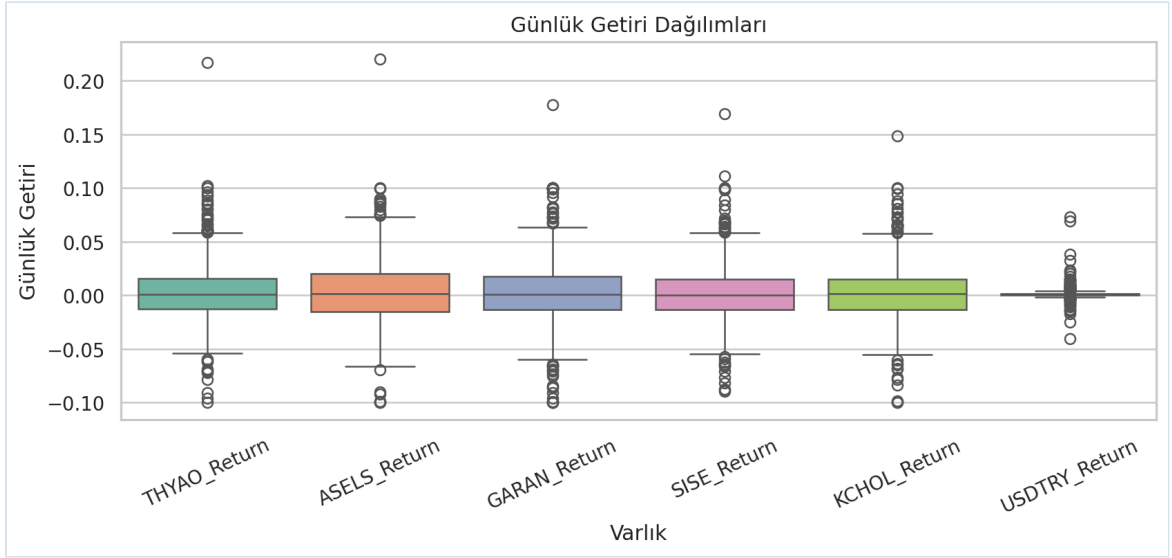
4. Bulgular

4.1 Günlük Getiri Dağılımları

Günlük getiriler genel olarak küçük günlük değerler etrafında dalgalanmaktadır. Histogram ve kutu grafiğı, finansal verilerde görülebilen ani ve uç hareketlerin bu veri setinde de bulunabileceğini göstermektedir. Bu aykırı değerler silinmemiş, yalnızca incelenmiştir.



Şekil 2. Günlük getiri dağılımı örneği.



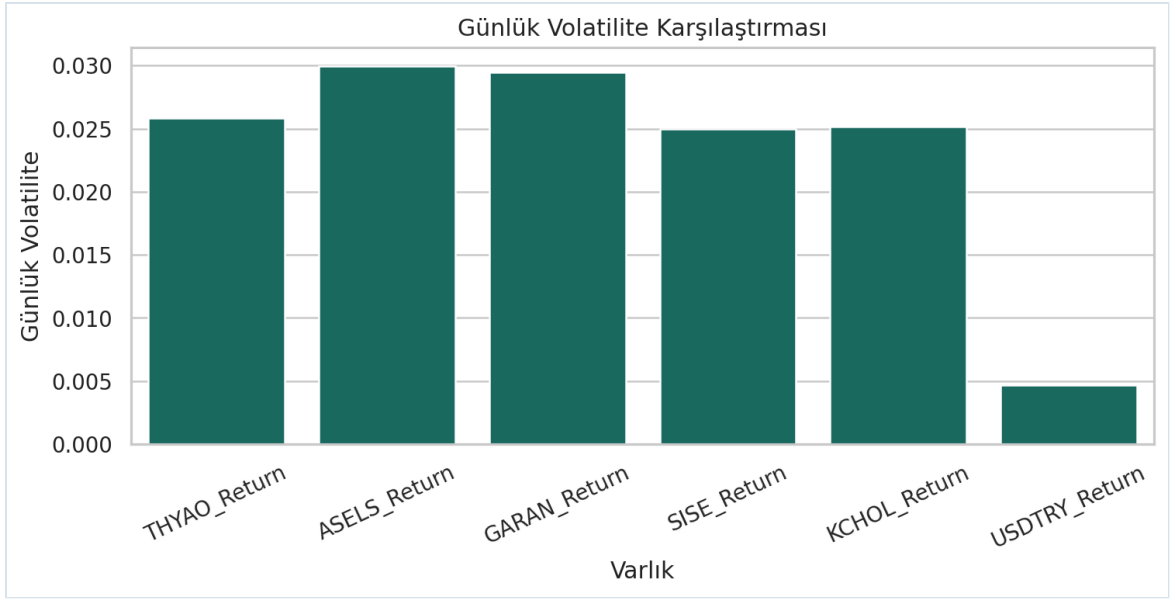
Şekil 3. Günlük getiriler için kutu grafiği ve aykırı değer görünümü.

4.2 Risk ve Volatilité Karşılaştırması

Risk, günlük getirilerin standart sapmasıyla temsil edilmiştir. Bu veri setinde en yüksek günlük volatilité ASELS_Return değişkeninde görülmektedir. Bu sonuç yalnızca incelenen tarih aralığındaki geçmiş oynaklığı ifade eder.

Varlık	Ortalama günlük getiri	Günlük volatilité	Minimum getiri	Maksimum getiri
THYAO_Return	0.28%	2.58%	-9.97%	21.65%
ASELS_Return	0.36%	2.99%	-10.00%	22.01%
GARAN_Return	0.29%	2.95%	-9.99%	17.74%
SISE_Return	0.14%	2.50%	-8.96%	16.92%
KCHOL_Return	0.21%	2.52%	-9.99%	14.85%
USDTRY_Return	0.11%	0.47%	-4.05%	7.29%

Tablo 2. Seçilen varlıklar için risk-getiri özeti.



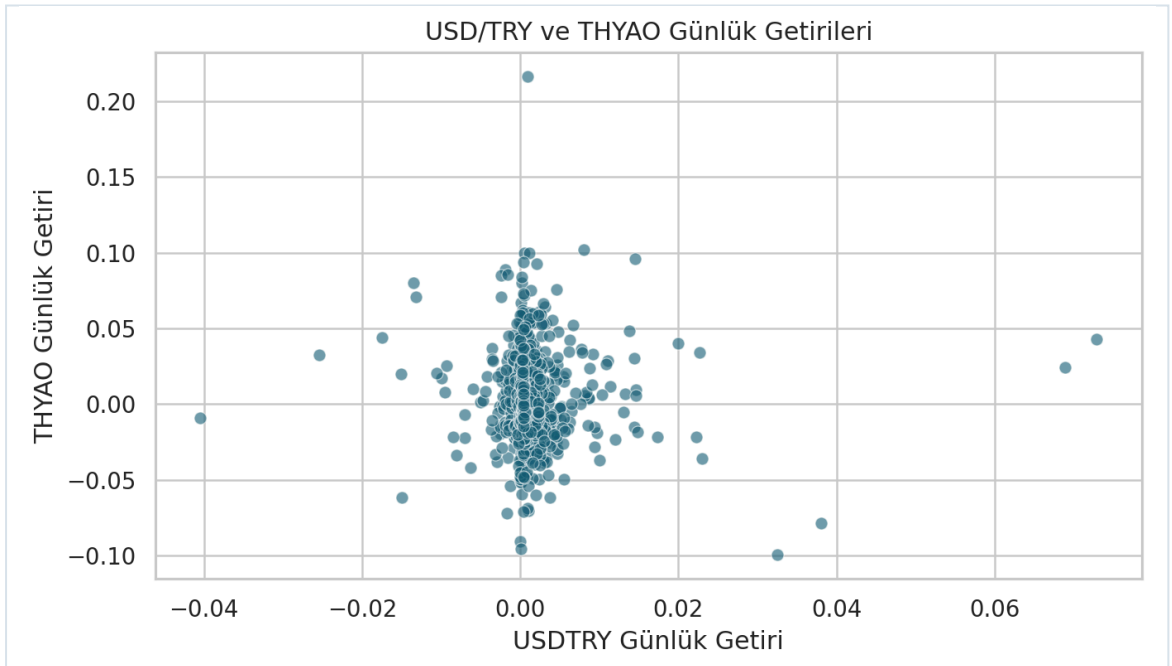
Şekil 4. Günlük volatilite karşılaştırması.

4.3 TCMB USD/TRY ile BIST Getirileri Arasındaki İlişki

USD/TRY günlük getirisi ile seçilen BIST hisse getirileri arasındaki korelasyonlar düşük düzeydedir. Bu durum günlük bazda güçlü bir doğrusal ilişki olmadığını düşündürmektedir; ancak korelasyon tek başına nedensellik göstermez.

Hisse getirisi	USDTRY_Return ile korelasyon
THYAO_Return	-0.0207
ASELS_Return	-0.0416
GARAN_Return	-0.0179
SISE_Return	-0.0105
KCHOL_Return	-0.0116

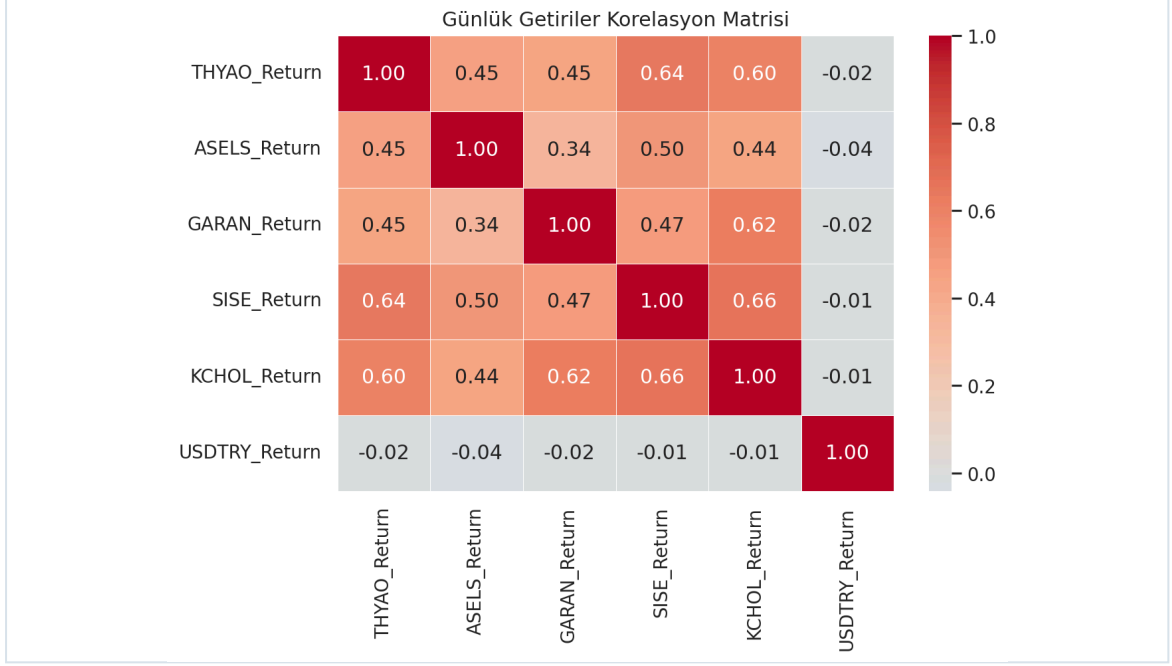
Tablo 3. USD/TRY günlük getirisi ile seçilen BIST hisse getirileri arasındaki korelasyonlar.



Şekil 5. USD/TRY günlük getirisi ile THYAO günlük getirisi arasındaki saçılım grafiği.

4.4 BIST Hisseleri Arasındaki Birlikte Hareket

Korelasyon matrisi, seçilen BIST hisseleri arasında genel olarak pozitif birlikte hareket etme eğilimi olduğunu göstermektedir. SISE_Return ile KCHOL_Return arasında en yüksek pozitif ilişki görülmektedir (korelasyon: 0.6638). Bu ilişki piyasa koşullarından ortak etkilenebilir; nedensellik olarak yorumlanmamalıdır.



Şekil 6. Günlük getiriler arasındaki korelasyon matrisi.

5. Model Sonuçları

Modelleme bölümünde basit bir Linear Regression modeli kullanılmıştır. Hedef değişken `THYAO_Return`, özellik değişkenleri ise `ASELS_Return`, `GARAN_Return`, `SISE_Return`, `KCHOL_Return` ve `USDTRY_Return` olarak belirlenmiştir.

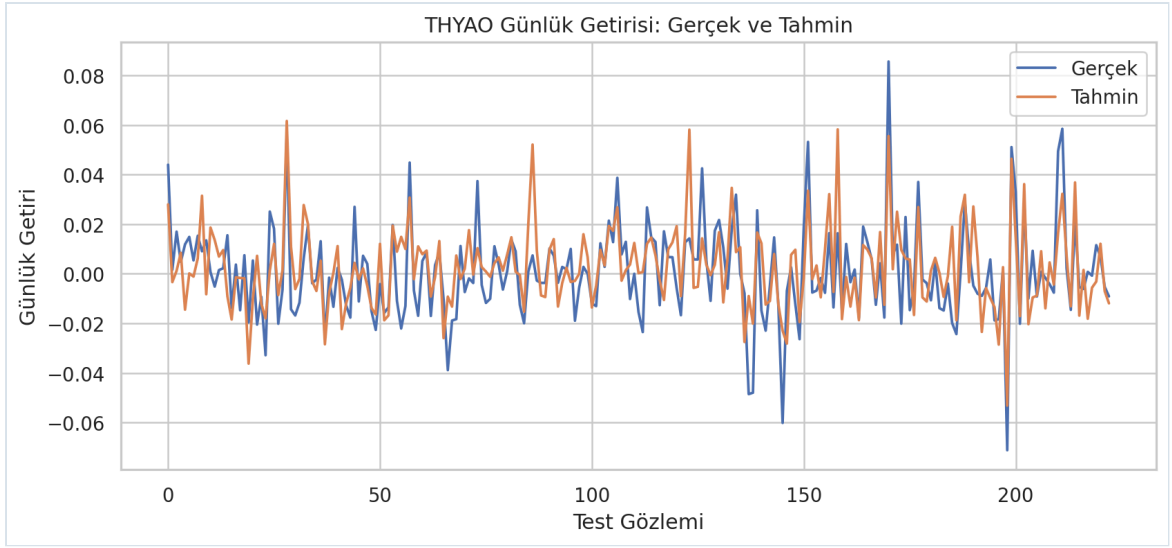
Finansal veri zaman sıralı olduğu için eğitim-test ayrımı `shuffle=False` ile yapılmıştır. Model performansı MAE, RMSE ve R^2 metrikleriyle değerlendirilmiştir. Günlük finansal getiriler gürültülü olduğundan sonuçlar temkinli yorumlanmalıdır.

Metrik	Değer	Açıklama
MAE	0.01186	Ortalama mutlak hata
RMSE	0.01509	Kareli hataların ortalamasının karekökü
R^2	0.3882	Test kümesindeki açıklama gücü

Tablo 4. Doğrusal regresyon modelinin test kümesi performansı.

Değişken	Katsayı
ASELS_Return	0.13340
GARAN_Return	0.03748
SISE_Return	0.43879
KCHOL_Return	0.23628
USDTRY_Return	-0.01810

Tablo 5. Doğrusal regresyon modelinde kullanılan değişkenlerin katsayıları.



Şekil 7. THYAO günlük getirisi için gerçek ve tahmin edilen değerlerin karşılaştırılması.

Model sade ve açıklanabilir bir örnektir; yatırım sinyali olarak değerlendirilmemelidir. R^2 değeri yüksek olsa bile bu, tek başına güvenilir fiyat/getiri tahmini yapıldığı anlamına gelmez.

6. Sınırlamalar

- Yalnızca beş seçili BIST hissesi analiz edilmiştir.
- Makro-finance değişken olarak yalnızca TCMB USD/TRY kuru kullanılmıştır.
- Şirket haberleri, finansal tablolar, enflasyon, faiz oranları, sektör olayları ve küresel piyasa göstergeleri dahil edilmemiştir.
- Günlük getiriler gürültülü ve tahmin edilmesi zor olabilir.
- Korelasyon nedensellik anlamına gelmez.
- Model basittir; kapsamlı hiperparametre optimizasyonu yapılmamıştır.
- Proje eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.

7. Öğrenilenler

- Gerçek finansal zaman serisi verileriyle çalışma
- Tarih hizalama ve veri birleştirme
- Eksik değer ve tekrar eden tarih kontrolü
- Günlük getiri hesaplama
- EDA ve görselleştirme
- Risk-getiri yorumu
- Korelasyon ve nedensellik ayrımı
- Basit regresyon modelleme ve temkinli yorumlama

8. Sonuç

Bu proje temel bir veri bilimi iş akışını tamamlamıştır. BIST ve TCMB verileri yüklenmiş, temizlenmiş, birleştirilmiş, analiz edilmiş, görselleştirilmiş ve basit bir modelle değerlendirilmiştir.

Araştırma soruları tablolar, grafikler ve model çıktılarıyla ilişkilendirilerek yanıtlanmıştır. Çalışma, gerçek/gerçekçi finansal veri üzerinde veri bilimi sürecini uygulama hedefini karşılamaktadır.

Sonuçlar eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.

Bu rapor, depodaki `notebooks/bist_tcmb_risk_return_analysis.ipynb` dosyasındaki analizlerin kısa özetidir. Tablolar ve grafikler aynı veri dosyaları kullanılarak yeniden üretilir.